第二章　导数与微分

一、选择题

(1) 设$f(x)$在点$x=x_0$处可导,α,β为任意实数, 则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+\alpha x)-f(x_0-\beta x)}{x}$等于(　)

A. $(\alpha-\beta)f'(x_0)$.　　B. $(\beta-\alpha)f'(x_0)$.　　C. $(\alpha+\beta)f'(x_0)$.　　D. $\alpha\beta f'(x_0)$.

(2) 设函数$f(x)$在$x=0$处可导, 且$f(0)=0$, 则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(\sin x)-f(1-\cos x)}{x^2}=$(　)

A. $-2f'(0)$.　　B. $\dfrac{1}{2}f'(0)$.　　C. $-\dfrac{1}{2}f'(0)$.　　D. $f'(0)$.

(3) 设函数$f(x)=\dfrac{(\cos 2x-2)\cdots(\cos nx-n)\sin x}{\sqrt{1+x}\sqrt{1+2x}\cdots\sqrt{1+nx}}$，其中$n$为正整数，则$f'(0)=$(　)

A. $(-1)^{n-1}n!$.　　B. $(-1)^n(n-1)!$.　　C. $(-1)^n n!$.　　D. $(-1)^{n-1}(n-1)!$.

(4) 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\sin(xy)+\mathrm{e}^{1-y}+x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\sin\dfrac{2}{n}\right)-1\right]=$(　)

A. 2.　　B. 4.　　C. -1.　　D. -2.

(5) 设 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}\cos x}{\sqrt{1+x^2}}$, $g(0)=f'(0)$, 且 $g'(0)$ 存在, 则函数 $\varphi(x)=\dfrac{g(x)}{x}$(　)

A. 在 $x=0$ 的去心邻域无界.　　B. 有跳跃间断点 $x=0$.

C. 有无穷间断点 $x=0$.　　D. 有可去间断点 $x=0$.

(6) 设 $f(x)$ 可导, $F(x)=f(x)(\mathrm{e}^x+|x|)$, 若 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 则必有(　)

A. $f(0)=0$.　　B. $f'(0)=0$.　　C. $f(0)+f'(0)=0$.　　D. $f(0)-f'(0)=0$.

(7) 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充要条件是 (　)

A. $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(a+\dfrac{1}{n}\right)-f(a)\right]$ 存在.

B. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(a-x^2)-f(a)}{x^2}$ 存在.

C. $\lim\limits_{h\to 0}\left[\dfrac{f(a+h)-f(a)}{1-\cosh}\right]$ 存在.

D. $\lim\limits_{h\to 0}\left[\dfrac{f(a)-f(a-3h)}{\sinh}\right]$ 存在.

(8) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f[h-\ln(1+h)]}{-h^2}=1$，则 (　)

A. $f(0)=0$ 且 $f'(0)=-2$.

B. $f(0)=0$ 且 $f'_{-}(0)=-2$.

C. $f(0)=0$ 且 $f'_{+}(0)=-2$.

D. $f(0)=1$ 且 $f'(0)=-1$.

(9) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义, 且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$, 则 (　)

A. 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

B. 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{|x|}=0$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

C. 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{1-\cos x}}$ 存在.

D. 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{1-\cos x}}$ 存在时, $f'(0)=0$.

(10) 设函数 $f(x)=|x^3-x|\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域有定义, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的充分必要条件是 (　)

A. $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处可导.

B. $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 连续.

C. $\varphi(1^-)=-\varphi(1^+)$.

D. $\varphi(1)=0$.

二、填空题

(1) 设 $f(x)=\dfrac{(x^2-a^2)(x^2+2)}{\sqrt{1+x^2}}$, 则 $f'(a)=$_____.

使用导数定义 非常方便

(2) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[f(x)+1]x^2}{x-\sin x}=6$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为_____.

(3) 已知曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,0)$ 处的切线在 y 轴上的截距为 -2, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[1+f\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right]^n=$_____.

(4) 已知曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=\ln x$ 相切, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin x)-1}{x+\sin x}=$_____.

设在曲线上的点

(5) 已知 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(x)\neq 0, \varphi(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(\dfrac{f(x+t)}{f(x)}\right)^{\frac{1}{\sin t}}$, 则 $\varphi'(x)=$_____.

关键是要注意到这里是1的无穷型，凑一个一出来在转换为e的指数形式可以凑出导数定义

(6) 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $xy+2\ln x=y^4$ 所确定, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____.

(7) (数三不要求) 设 $\begin{cases}x=2+t^2,\\ y=\sin t,\end{cases}$ 则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$_____.

(8) 设 $f(x)=\dfrac{x^{2027}}{x-1}$, 则 $f^{(2027)}(x)=$_____.

(9) 设 $f(x)=\dfrac{x}{2x+3}$，则 $f^{(n)}(0)=$_____.

三、解答题

(1) 设 $f(x)=x\ln(2+x)$, 求 $f^{(n)}(0)(n>1)$.

(2) 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

(3) 设 $f(x)=\sin^2 x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

(4) 设 $f(x)$ 为可导函数, 且 $f(0)=f'(0)=1$, 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin x)-1}{\ln f(x)}$.

(5) 已知 $f(0)=1$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1-2x)+2xf(x)}{x^2}=1$.证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

泰勒公式